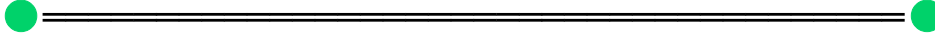
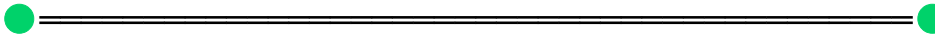


Cours Microsoft Excel



SÉANCE 1 • NOTIONS FONDAMENTALES DU TABLEUR



Objectif

- Tu comprends ce qu'est un tableur.
- Tu maîtrises le vocabulaire de base.
- Tu sais créer et enregistrer un fichier Excel.

A • Qu'est ce qu'un tableur

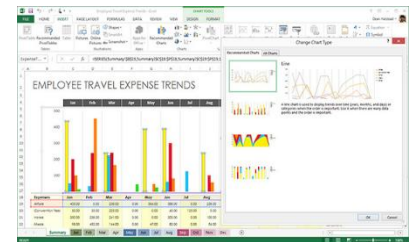
Un tableur est un logiciel qui permet de créer des tableaux et d'effectuer des calculs automatiques.

Avec une calculatrice, tu fais un calcul à la fois.
Si tu modifies un nombre, tu dois tout refaire.

Avec un TABLEUR, tu écris une formule une seule fois.
Si tu changes un nombre, le tableur met à jour le résultat automatiquement.

Exemple concret

Tu calcules la somme de 5 versements.
Si un élève modifie son montant, le total change sans refaire le calcul.

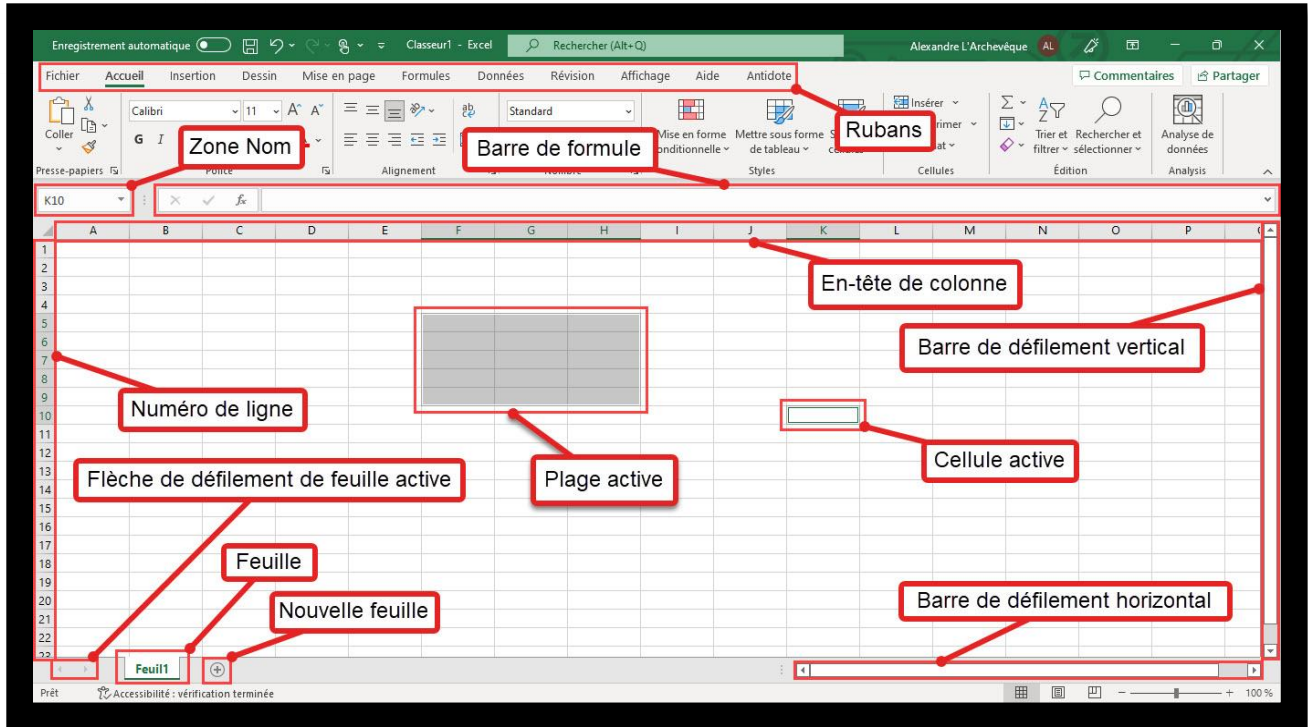


Il existe plusieurs tableurs, les plus utilisés sont : Lotus 123, Microsoft EXCEL de la suite Microsoft Office Microsoft, KSpread de la suite KOffice sous Linux et Open Calc de la suite OpenOffice.

Dans la suite de ce cours, nous utiliserons le tableur Microsoft Excel 2019

Environnement Excel :





B • Le classeur

Un classeur est le fichier Excel.

Quand tu enregistres ton travail, tu enregistres un classeur.

Un classeur peut contenir plusieurs feuilles.



Exemple

Un classeur peut contenir

Feuille 1 pour les versements

Feuille 2 pour les dépenses

C • La feuille de calcul

Une feuille est une grande grille composée de lignes et de colonnes.

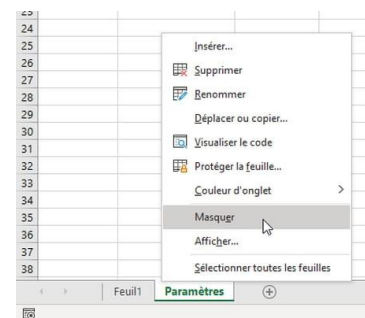
Chaque feuille contient

16 384 colonnes

1 048 576 lignes

Tu n'utiliseras pas tout au début.

Tu travailles sur une petite zone.



D • Les lignes

Les lignes sont horizontales.

Elles sont numérotées 1, 2, 3.

Chaque numéro représente une ligne entière.

E • Les colonnes

Les colonnes sont verticales.

Elles sont identifiées par des lettres A, B, C.

Après Z, Excel continue avec AA, AB.

F • La cellule

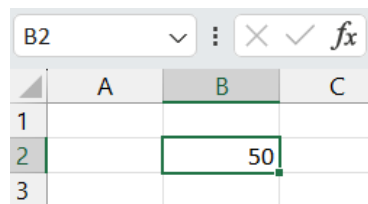
Une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne.

Exemple

B3 signifie [Colonne B Ligne 3]

Une cellule possède

- une adresse
- un contenu
- un format



	A	B	C
1			
2		50	
3			

Adresse : Combinaison lettre plus numéro

Contenu : Texte, nombre ou formule

Format : Manière dont la donnée s'affiche

G • Enregistrer un classeur

Quand tu enregistres, tu crées un fichier.

Étapes :

Clique sur Fichier

Clique sur Enregistrer sous

Choisis un emplacement

Donne un nom au fichier



Résultat :

Ton travail est sauvegardé.

**Exercices****Exercice 1 • Vrai ou Faux**

1. Une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. « »
2. Une feuille contient 100 lignes seulement. « »
3. Un classeur peut contenir plusieurs feuilles. « »

Exercice 2 • QCM

1. ? L'adresse A5 signifie
 - a) Ligne A colonne 5
 - b) Colonne A ligne 5
 - c) Feuille A ligne 5
2. ? Un classeur est
 - a) Une cellule
 - b) Un fichier Excel
 - c) Une formule

**Énigmes****Énigme 1**

Je commence par une lettre et je termine par un chiffre, je désigne un emplacement précis dans la feuille, qui suis-je ? « »

**Énigme 2**

Je contiens plusieurs feuilles et je portes un nom quand tu enregistres, qui suis-je ?

« ».

**SÉANCE 2 • SAISIE ET MANIPULATION DES DONNÉES**

🎯 1. Objectifs de la séance

À la fin de cette séance, tu seras capable de :

- 📝 Saisir différents types de données dans une cellule
- ↔ Comprendre l'alignement automatique des données
- 🚶 Se déplacer efficacement dans une feuille
- ☐ Sélectionner des cellules, lignes ou colonnes
- ✎ Modifier le contenu d'une cellule

📝 A. Saisir des données

- 🎯 **Étape 1** : Active la cellule en cliquant dessus ou avec les flèches du clavier
- 📝 **Types de données qu'on peut saisir** :
 - 📄 Du texte (noms, prénoms, mots)
 - 📊 Une valeur numérique (chiffres)
 - 📅 Une date
 - 🧮 Une formule (commence par = ou +)
- 🛑 **Astuce** : Appuie sur **Échap** ou clique sur **Annuler** pour interrompre une saisie

↔ B. Alignement automatique des données

- 📄 **Texte** : Aligné à **gauche** par défaut
- 📊 **Nombres, dates, heures** : Alignés à **droite** par défaut
- 📄 **Donnée alphanumérique** (ex: "A123") : Considérée comme texte → alignée à gauche
- ➡ **Texte trop long** : Si le texte dépasse la largeur de la colonne, il s'étend sur la cellule voisine

🚶 C. Se déplacer dans la feuille

🎮 Touche	📄 Effet	🎮 Touche	📄 Effet
→	Une cellule vers la droite	Ctrl + ⬆	Aller à la première ligne



←	Une cellule vers la gauche	Ctrl + ↓	Aller à la dernière ligne
↑	Une cellule vers le haut	PgUp	Une page écran vers le haut
↓	Une cellule vers le bas	PgDn	Une page écran vers le bas
Home	Début de la ligne	Alt + PgUp	Une page vers la gauche
Ctrl + ←	Dernière colonne	Alt + PgDn	Une page vers la droite
Ctrl + →	Première colonne	Ctrl + Home	Début de la feuille

☐ D. Sélectionner des cellules

-  **Pourquoi sélectionner ?** Pour agir sur une ou plusieurs cellules
-  **Sélectionner une colonne entière :** Clique sur la **lettre** de la colonne (ex: A, B...)
-  **Sélectionner une ligne entière :** Clique sur le **numéro** de la ligne (ex: 1, 2...)
-  **Sélectionner toute la feuille :** Clique sur le bouton en haut à gauche (entre A et 1)
-  **Sélection continue :** Clique sur la 1ère cellule, maintiens le clic et glisse dans la direction voulue

E. Modifier le contenu d'une cellule

-  **Méthode 1 :**
 1. ☐ Sélectionne la cellule
 2.  Modifie dans la **barre de formules**
 3.  Quitte la cellule
-  **Méthode 2 :**
 1.  Double-clique sur la cellule
 2.  Fais tes modifications directement
 3.  Valide

Activité pratique : "Collaboration"

-  Basma et ses amis économisent entre 0 et 20 DH par mois
-  Tableau à saisir :

N°	Prénom	Montant 1
1	Basma	13
2	Zouhair	5



3	Yassine	20
4	Rachid	0
5	Ibtissam	17

• **Tâches :**

1.  Lance Excel et saisis le tableau
2.  Renomme la feuille : versement1
3.  Enregistre le classeur sous : collaboration
4.  Quitte Excel

 Exercices de fin de Séance 2

 QCM (Questionnaire à Choix Multiples)

 **Question 1 :** Par défaut, un texte saisi dans une cellule est aligné :

- ☐ A) À droite
- ☐ B) Au centre
- ☐ C) À gauche

 **Question 2 :** Pour sélectionner une colonne entière, il faut cliquer sur :

- ☐ A) Le numéro de la ligne
- ☐ B) La lettre de la colonne
- ☐ C) La cellule A1

 Énigmes

 Énigme 1 :

"Je suis un petit signe. Quand tu me mets au début d'une cellule, Excel comprend que tu veux faire un calcul. Qui suis-je ?"

 Énigme 2 :

"Quand tu me tapes, je me mets tout seul à gauche. Mais si tu tapes un chiffre, je me mets à droite. Qui suis-je ?"



Séance 3 : Mise en Forme et Gestion des Données

1. Objectifs de la séance

À la fin de cette séance, tu seras capable de :

-  Mettre en forme les cellules (police, couleur, bordure...)
-  Utiliser la fonction SOMME automatique
-  Insérer des lignes ou colonnes
-  Ajuster la largeur des colonnes
-  Trier des données (croissant/décroissant)

A. La mise en forme des cellules

-  **Accès** : Onglet **Accueil** > Bloc **Police** ou clic droit > **Format de cellule**

Onglet Nombre

-  Choisir un format : Monétaire, Date, Pourcentage, Nombre décimal...

Onglet Alignement

-  **Alignement horizontal/vertical** du texte
-  **Contrôle du texte** : Renvoyer à la ligne, réduire, fusionner des cellules
-  **Orientation** : Incliner le texte dans la cellule

Onglet Police

-  Changer la police, le style (gras, italique), la taille, la couleur... (comme dans Word)

Onglet Bordure



-  Ajouter des bordures : contours, intérieur, épaisseur, style de trait...

5 Onglet Remplissage (Motifs)

-  Choisir une couleur de fond ou un motif pour décorer tes cellules

12 B. La fonction SOMME automatique

-  **But** : Additionner rapidement une série de nombres
-  **Méthode** :
 1. ☐ Positionne-toi sur la cellule qui recevra le total
 2.  Clique sur l'icône Σ **Somme automatique** (onglet Accueil)
 3.  Sélectionne les cellules à additionner
 4. ☒ Valide avec la touche **Entrée**

+ C. Insérer une ligne ou une colonne

Insérer une ligne :

1. ☐ Sélectionne une cellule dans la ligne où tu veux insérer
2.  Onglet **Accueil** > Bloc **Cellules** > **Insérer des lignes**
3.  Une nouvelle ligne apparaît **au-dessus** de ta sélection

Insérer une colonne :

1. ☐ Sélectionne une cellule dans la colonne cible
2.  Onglet **Accueil** > Bloc **Cellules** > **Insérer des colonnes**
3.  Une nouvelle colonne apparaît **à gauche** de ta sélection

D. Ajuster la largeur des colonnes

Méthode automatique :

1. ☐ Sélectionne les cellules concernées
2.  Onglet **Accueil** > Bloc **Cellules** > **Format** > **Ajuster la largeur de colonne**

Méthode manuelle :

- Place la souris entre deux lettres de colonnes (ex: entre A et B)



- Quand le curseur devient $\leftrightarrow$, clique et glisse pour ajuster

E. Le tri des données

-  **Définition** : Classer les données dans un ordre (croissant ou décroissant)
-  **Tri croissant ($A \rightarrow Z$ ou $1 \rightarrow 10$)** :
 1. ☐ Sélectionne les données à trier
 2.  Clique sur l'icône $A \rightarrow Z$
-  **Tri décroissant ($Z \rightarrow A$ ou $10 \rightarrow 1$)** :
 1. ☐ Sélectionne les données à trier
 2.  Clique sur l'icône $Z \rightarrow A$

Activité pratique : "Deuxième versement"

-  Manal rejoint le groupe de Basma pour un 3ème versement
-  **Questions à résoudre** :
 -  Comment embellir le tableau ?
 -  Comment ajouter des bordures et des couleurs ?
 -  Comment formater les montants en dirhams ?
 -  Quelle fonction utiliser pour calculer le total ?

Exercices de fin de Séance 3

QCM (Questionnaire à Choix Multiples)

Question 1 : Quelle icône utilise-t-on pour additionner rapidement une plage de cellules ?

- ☐ A)  fx
- ☐ B)  Σ Somme automatique
- ☐ C)  A

Question 2 : Pour trier des noms de A à Z, on utilise l'ordre :

- ☐ A) Décroissant



- ☐ B) Croissant
- ☐ C) Aléatoire

✖ Énigmes

🔍 Énigme 1 :

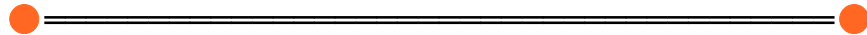
"Je suis un bouton magique. En un clic, j'additionne tous les nombres au-dessus de moi. Qui suis-je ?"

🔍 Énigme 2 :

"Je peux mettre tes données en ordre, du plus petit au plus grand ou de A à Z. Qui suis-je ?"



Séance 4 : Les Formules et les Fonctions dans Excel



🎯 Objectif

À la fin de cette séance, tu seras capable de :

- Comprendre comment écrire une formule de calcul.
- Savoir recopier des cellules intelligemment.
- Distinguer une adresse relative d'une adresse absolue.
- Utiliser des fonctions prédéfinies.

A. Introduction aux formules

La principale fonction d'un tableur est le calcul. Chaque cellule peut recevoir une formule.

- Une formule est composée d'opérateurs (comme +, -, *, /) et d'opérandes (valeurs ou adresses de cellules).
- Règle importante : Une formule commence toujours par le signe = ou +.
- *Exemple* : Pour calculer le périmètre d'un rectangle, on écrit une formule dans une cellule.



B. Recopier des cellules

Il existe deux façons de copier une formule :

1. Cellules adjacentes (collées) : On utilise la poignée de recopie (le petit carré dans le coin inférieur droit de la cellule).
2. Cellules non adjacentes (éloignées) : On utilise la technique « Copier » et « Coller ».

C. Les Adresses Relatives

Quand tu recopies une formule, Excel ajuste automatiquement les références.

- *Exemple* : Si tu écris $=B3+B4$ dans une cellule et que tu la recopies à côté, Excel changera les lettres et les chiffres selon la nouvelle position (par exemple $=E3+E4$).
- C'est utile quand la structure du calcul reste la même mais change de place.

D. Les Adresses Absolues

Parfois, tu ne veux pas qu'une référence change quand tu recopies la formule.

- *Exemple* : Si tu divises toujours par le même nombre situé dans la cellule C1.
- Si tu recopies la formule normale, le résultat sera faux car la référence C1 va bouger.
- Solution : Tu dois fixer la ligne et la colonne en utilisant le symbole \$.
- La formule devient : $=B9/\$C\1 . Le signe \$ rend l'adresse absolue (fixe).

E. Les Fonctions

Une fonction est une formule prédéfinie par Excel.

- Elle a un nom (exemple : SOMME, MOYENNE).
- Elle appartient à une catégorie (exemple : Maths, Finance).
- Elle utilise des paramètres (les valeurs sur lesquelles elle travaille).
- *Exemple* : $SOMME(A1..A6)$ ajoute les valeurs de A1 à A6.
- Comment l'insérer ? Tu sélectionnes la cellule, tu utilises l'outil d'insertion, tu choisis la catégorie et la fonction, puis tu valides.

Exercices de fin de Séance 4

 QCM (Questionnaire à Choix Multiples)

 **Question 1 : Par quel signe une formule doit-elle toujours commencer dans Excel ?**



- A) Par le signe #
- B) Par le signe = ou +
- C) Par le signe &

? Question 2 : Quel symbole utilise-t-on pour fixer une adresse de cellule (adresse absolue) ?

- A) Le symbole @
- B) Le symbole \$
- C) Le symbole €

✱ Énigmes:

✱ **Énigme 1** : "Je suis un petit carré situé dans le coin inférieur droit de la cellule. Quand tu me tires, je copie la formule dans les cellules voisines. Qui suis-je ?

✱ **Énigme 2** : "Je suis un signe spécial. Quand on me place devant une lettre ou un chiffre dans une adresse, je l'empêche de bouger quand on copie la formule. Qui suis-je ?



Séance 5 : Graphiques, Impression et Mathématiques

Objectif :

À la fin de cette séance, tu seras capable de :

- Créer un graphique pour illustrer des données.
- Préparer une feuille pour l'impression.
- Utiliser Excel pour résoudre une équation mathématique simple.

A. Les Graphiques

Les tableurs sont très forts pour représenter les données sous forme d'images.

- L'outil : On utilise l'« Assistant Graphique » qui guide étape par étape.
 - Les étapes pour créer un graphique :
-



1. Sélectionner la plage de données à représenter.
 2. Choisir le type de graphique (exemple : Histogramme, Secteurs).
 3. Définir la plage de données et les séries.
 4. Définir les options (titre, légende, etc.).
 5. Définir l'emplacement du graphique.
- Modification : Tu peux changer le type de graphique ou ses paramètres à tout moment en utilisant le menu contextuel du graphique.
 - But : Rendre les données plus faciles à comprendre.

B. Mise en page et Impression

Avant d'imprimer, il faut régler la mise en page.

- Commande : Menu « Fichier » > « Mise en page... ».
- Paramètres : Tu peux changer le type de papier, l'orientation (portrait/paysage), les marges, et les entêtes/pieds de page.
- Une fois réglé, tu cliques sur « OK » pour lancer l'impression.

C. Application des Mathématiques (Équations)

Excel peut résoudre des problèmes de maths automatiquement.

- Exemple : Les équations du premier degré à une inconnue.
- Forme de l'équation : $ax + b = 0$
 - a et b sont les coefficients.
 - La solution est : $x = -b / a$
- Comment faire dans Excel :
 1. Réduire l'équation à la forme $ax + b = 0$.
 2. Saisir les valeurs de a et b dans des cellules (exemple : cellules vertes B3 et B4).
 3. La solution s'affiche automatiquement grâce à la formule dans la feuille de calcul.

Exercices de fin de Séance 5

 QCM (Questionnaire à Choix Multiples)



? Question 1 : Quel outil utilise-t-on pour guider l'utilisateur étape par étape lors de la création d'un graphique ?

- A) L'Assistant Graphique
- B) Le Magicien des nombres
- C) L'outil Impression

? Question 2 : Quelle est la forme générale de l'équation du premier degré vue dans le cours ?

- A) $ax^2 + b = 0$
- B) $ax + b = 0$
- C) $a + b = x$

✚ Énigmes :

✚ Énigme 1 : "Je transforme des chiffres ennuyeux en dessins colorés (comme des camemberts ou des barres) pour qu'on les comprenne mieux. Qui suis-je ?

✚ Énigme 2 : "Avant de sortir sur papier, on me règle pour choisir les marges et l'orientation. Je m'appelle la 'Mise en ...' ?

